

Sesión 1: Motivación y el conjunto $\operatorname{Spec} A$

Geometría Algebraica: Teoría de Esquemas

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT, Unidad Mérida

Miércoles 12 de agosto de 2026

El plan de hoy

El lunes nos conocimos y vimos el panorama. Hoy cerramos lo que quedó pendiente — rápido, y con los pies en esta clase — y arrancamos de verdad:

1. Cómo vamos a trabajar (con ejemplos de *hoy mismo*).
2. ¿Por qué esquemas? Las cuatro grietas de la teoría clásica.
3. La definición central del curso: Spec A.
4. Los elementos de A como funciones — y el primer teorema serio.

Cómo vamos a trabajar (desde hoy mismo)

- Las clases se construyen paso a paso: nada aparece de golpe. Hoy hay dos demostraciones completas y las revelaremos renglón por renglón, pensando cada paso *antes* de verlo.
- Pequeñas participaciones cada clase: cortas, frecuentes, sin drama. Hoy hay dos — las verán venir en naranja.
- Después de cada sesión reciben las notas completas en Classroom, con referencias precisas a Vakil y Liu. Las de hoy suben esta tarde.
- Los prerrequisitos se asumen, no se repasan. Los de hoy: ideales primos, cocientes, dominios enteros… y el lema de Zorn, que usaremos *dos veces*.
- La teoría es acumulativa: lo que definamos hoy (Spec, $\kappa(\mathfrak{p})$) se usa las veinticuatro sesiones. No se puede dejar acumular atraso.

Reglas de la casa

Dudas.

- Las matemáticas: comentarios públicos en Classroom — todos aprenden de la respuesta. Lo personal: correo.
- En clase: interrumpan. Una pregunta a tiempo vale más que tres sesiones perdidas.
- Y no todas las dudas las resuelvo yo: algunas las construye el grupo; otras son material de la frontera.

El contrato.

- De mí: clases preparadas, notas completas, retroalimentación real en tareas.
- De ustedes: las lecturas ligeras antes de clase, los ejercicios intentados — no solo leídos — y preguntas.

Sobre el uso de inteligencia artificial

Permitido, con honestidad:

- Úsenla para explorar, aclarar, conjeturar — es una gran herramienta de estudio.
- Las tareas se escriben con mano y cabeza propias, declarando el uso que hicieron.
- En exposiciones y trabajo final deben poder defender cada paso sin ayuda.

Leer el trabajo no es hacerlo. La IA puede escribir la demostración; no puede entenderla por ti.

La Tarea 1 ya corre en Classroom

Vakil, cap. 1 «Some category theory», §§1.1–1.6 (versión del 18-nov-2017, en *Referencias*), con diez ejercicios. Entrega: 1 de septiembre — mejor antes: habrá tarea cada quince días.

- ¿Por qué categorías? Porque son el lenguaje de este curso. En unos minutos demostraremos que todo morfismo de anillos induce un mapa entre espectros: es decir, que Spec es un funtor. Esa palabra viene de su tarea.
- Los ejercicios no son adorno: Yoneda, la adjunción tensor–hom, la propiedad universal de la localización — todos reaparecerán aquí con nombre y apellido.
- Cómo leer el capítulo: sin memorizar. Familiarizarse, como con una ciudad nueva. Se relee durante todo el curso.

El código de colores del pizarrón

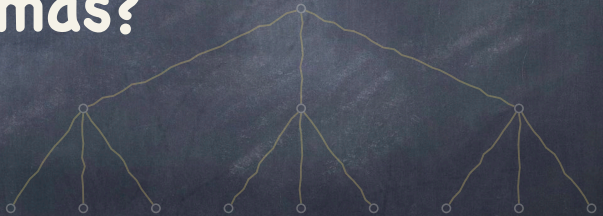
En clase (y desde esta diapositiva) el gis tiene gramática:

- **Verde brillante** — las **definiciones**: lo que hay que saber con precisión.
- **Azul brillante** — las **matemáticas**: enunciados, cálculos, demostraciones.
- **Naranja** — los **ejercicios** y los huecos por completar: *eso les toca a ustedes*.
- **Blanco** — todo lo demás: prosa, motivación, comentarios.

El mismo código aparece en las notas que reciben después de cada sesión.

Motivación

¿Por qué esquemas?



La teoría clásica se queda corta

Cuatro limitaciones — vamos una por una:

1. Cuerpos no algebraicamente cerrados: sobre $\mathbb{R}$, la ecuación $x^2 + 1 = 0$ define el vacío… pero ahí "debería" haber geometría.
2. Aritmética: queremos hacer geometría con ecuaciones sobre $\mathbb{Z}$, y $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo.
3. Multiplicidades: $k[x, y]/(y - x^2,\ y) \cong k[x]/(x^2)$ recuerda la tangencia; el conjunto de puntos la olvida.
4. Puntos genéricos: una curva dentro de una superficie merece ser *un punto*, no solo un subconjunto.

La propuesta de Grothendieck

La idea que resuelve las cuatro de golpe

A **todo** anillo conmutativo A se le asocia un espacio geométrico, Spec A: sus *puntos* son los ideales **primos** de A, y sus "funciones" son los elementos de A.

- No solo anillos de polinomios sobre un cuerpo: todo anillo conmutativo.
- En particular $\mathbb{Z}$ — y la teoría de números se vuelve geometría.
- Hoy: la primera mitad del eslogan, *los puntos*. Y la segunda, *las funciones*.

Sección 1

El espectro primo como conjunto



La definición central de hoy

Definición

Sea A un anillo conmutativo con unidad. El **espectro primo** de A es

$$\operatorname{Spec} A = \{\, \mathfrak{p} \subset A \,:\, \mathfrak{p} \text{ es un ideal primo} \,\}$$

- Recordatorio: $\mathfrak{p}$ es *primo* si es propio y $fg \in \mathfrak{p} \Rightarrow f \in \mathfrak{p}$ o $g \in \mathfrak{p}$; equivalentemente, $A/\mathfrak{p}$ es dominio entero.
- Notación: $\mathfrak{p}$ cuando pensamos en álgebra, $x \in \operatorname{Spec} A$ cuando pensamos en geometría.

¿Por qué primos y no maximales?

El Nullstellensatz sugería maximales... pero:

Lema (funtorialidad)

Si $\varphi\colon A \to B$ es un morfismo de anillos y $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Spec} A$. Así, todo φ induce

$$\operatorname{Spec}\varphi\colon\ \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$$

La imagen directa de un primo puede fallar; la *preimagen* nunca. Veamos por qué.

Demostración de la funtorialidad

Queremos: $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B \Rightarrow \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Spec} A$.

- El compuesto $A \xrightarrow{\varphi} B \to B/\mathfrak{q}$ tiene núcleo $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, así que induce una inyección $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \hookrightarrow B/\mathfrak{q}$.
- Un subanillo de un dominio entero es dominio entero: luego $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es dominio.
- Y $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es propio: si $1 \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, entonces $1 = \varphi(1) \in \mathfrak{q}$, contradicción.
- Por lo tanto $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es primo. ■

Con maximales, esto falla

- Considera la inclusión $\varphi\colon \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$.
- $(0) \subset \mathbb{Q}$ es maximal ($\mathbb{Q}$ es cuerpo)...
- ...pero $\varphi^{-1}((0)) = (0) \subset \mathbb{Z}$ no es maximal.
- Los maximales no son funtoriales; los primos, sí. Primera razón para Spec con primos. (La segunda, más honda: los puntos genéricos. Hoy al final.)

El espectro nunca es vacío (si hay algo que ver)

Teorema

$\operatorname{Spec} A = \varnothing \iff A = 0$

Demostración (nuestro primer Zorn):

- Si $A = 0$, el ideal $(0) = A$ no es propio: no hay primos.
- Si $A \neq 0$: basta encontrar un ideal *maximal* (todo maximal es primo).
- Sea $\Sigma = \{\text{ideales propios de } A\}$, ordenado por inclusión; $(0) \in \Sigma$.
- La unión de una cadena de ideales propios es ideal propio: si 1 estuviera en la unión, estaría en un eslabón.
- Toda cadena tiene cota superior en Σ; Zorn entrega un elemento maximal de Σ: un ideal maximal de A. ∎

Sección 2

Los elementos de A como funciones



¿Qué valor toma $f \in A$ en un punto $\mathfrak{p}$?

Definición (cuerpo residual y valor)

$$\kappa(\mathfrak{p}) \;=\; \mathrm{Frac}\big(A/\mathfrak{p}\big) \qquad \text{y} \qquad f(\mathfrak{p}) \;=\; \text{imagen de } f \text{ bajo } A \to A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$$

- Inmediato pero fundamental: $f(\mathfrak{p}) = 0 \iff f \in \mathfrak{p}$. *El punto $\mathfrak{p}$ es el conjunto de funciones que se anulan en él.*
- Lo insólito: el cuerpo donde vive el valor cambia de punto a punto.

Ejemplo aritmético: la función 15 sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$

- En el punto (7): $\kappa((7)) = \mathbb{F}_7$ y $15\,((7)) = 15 \bmod 7 = 1$.
- En el punto (3): $15 \equiv 0 \pmod 3$: la función 15 se anula en (3). También en (5).
- En el punto genérico (0): $\kappa((0)) = \mathbb{Q}$ y el valor es 15.
- La factorización $15 = 3 \cdot 5$ *es* la lista de ceros — como un polinomio con sus factores lineales.

Participación

Calcula el valor de la función 15 en el punto (11), y el de la función 12 en (2), (3) y (5).

$\mathrm{Spec}(\mathbb{C}[x]) = \{(0), (x-a), \dots\ a \in \mathbb{C}\}$

$f \in \mathbb{C}[x] \qquad a \in \mathbb{C}$

$f = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots$

$a \in \mathbb{C} \rightsquigarrow (x-a) \rightsquigarrow \langle (x-a) \rangle$

es un ideal maximal $\in k[x]$.

$a \rightsquigarrow \mathfrak{m}_a = (x-a) \subseteq k[x]$

$a_0 = f(a) \qquad \bar{f}$ en $\mathbb{C}[x]/(x-a)$

$\bar{f} = \overline{f(a)} = a_0$

$f \equiv f(a) \pmod{x-a} \iff (x-a) \mid f - f(a)$

$f_1 = f - f(a)/x - a = a_1 + a_2(x-a) + \dots$

$A = \mathbb{Z} \qquad \mathrm{Spec}(A) = \{(0), (2), (3), \dots\}$

(p)

$n = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots$

$a_0 \equiv n \pmod{p} \Rightarrow p \mid a_0 - n$

$n_1 = \frac{n - a_0}{p} = a_1 + a_2 p + \dots \in \mathbb{Z}$

$a_1 \equiv n_1 \pmod{p}$

$\vdots$

$\widehat{k[x]^{(x-a)}} = \varprojlim_n k[x]/(x-a)^n$ $\qquad$ $\widehat{\mathbb{Z}}^p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$

$\| \qquad k[[x]]$

$\cup \qquad k[[x-a]]$

Advertencia: los valores no lo dicen todo

- En $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$: el elemento $\varepsilon \neq 0$ se anula en *todos* los puntos de $\operatorname{Spec} A$ (que es uno solo).
- A diferencia del análisis, una función no está determinada por sus valores.
- El anillo sabe más: ε es un "infinitesimal". ¿Cuánto más sabe? Exactamente esto:

Teorema (el nilradical)

$f(\mathfrak{p}) = 0$ para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \iff f$ es nilpotente. Es decir,

$$\mathfrak{N}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}$$

✳ Demostración del nilradical (la estrella de hoy)

($\Leftarrow$) Si $f^n = 0 \in \mathfrak{p}$, primalidad da $f \in \mathfrak{p}$.

($\Rightarrow$) Por contrapositiva: f no nilpotente $\rightsquigarrow$ un primo que no ve a f.

✳ $\Sigma = \{\, I \text{ ideal} : f^n \notin I \ \forall n \,\}$; $(0) \in \Sigma$ y Zorn da $\mathfrak{p} \in \Sigma$ maximal en Σ.

✳ Si $g, h \notin \mathfrak{p}$: por maximalidad $f^m \in \mathfrak{p} + (g)$ y $f^n \in \mathfrak{p} + (h)$.

✳ Multiplicando: $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (gh)$, luego $gh \notin \mathfrak{p}$. Así $\mathfrak{p}$ es primo y $f(\mathfrak{p}) \neq 0$. □

Guarden esta Σ: el primo construido "vive donde f es invertible". Ese lugar tendrá nombre en la Sesión 2.

Sección 3

Galería de ejemplos



Los primeros espectros

- **Un cuerpo k:** $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$, un punto. Nota: $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_2$ son "el mismo espacio" con funciones muy distintas.
- **El punto gordo:** $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) = \{(\varepsilon)\}$ — también un punto, pero engordado por el nilpotente. Los *números duales*: nuestro cálculo diferencial de la Sesión 17.
- **El protagonista:** $\operatorname{Spec} \mathbb{Z} = \{(0)\} \cup \{(p) : p \text{ primo}\}$, con $\kappa((p)) = \mathbb{F}_p$ y $\kappa((0)) = \mathbb{Q}$.

Spec $\mathbb{Z}$ es una curva



- Los puntos cerrados son los primos; el punto genérico (0) está *untado* por toda la curva.
- Analogía que guiará el curso: $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es a la aritmética lo que la recta afín $\operatorname{Spec} k[x]$ es a la geometría.

La recta afín

Proposición

Spec $k[x] = \{(0)\} \cup \{(f) : f \text{ irreducible mónico}\}$. Si k es algebraicamente cerrado: los puntos cerrados son $(x-a)$, $a \in k$ — se recupera k, más el punto genérico.

- Demostración de un renglón: $k[x]$ es dominio de ideales principales, y un principal $(f) \neq 0$ es primo si y solo si f es irreducible; con k algebraicamente cerrado, los irreducibles son los lineales.

La recta afín aritmética

Cuando k no es algebraicamente cerrado aparecen puntos nuevos, aritméticos:

- En $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[x]$: el punto (x^2-2) tiene $\kappa = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ — *es* la pareja $\{\pm\sqrt{2}\}$, una órbita de Galois.
- En $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x]$: el punto (x^2+1) tiene $\kappa = \mathbb{C}$. La ecuación invisible de la limitación 1… ya tiene su punto.
- Moraleja: sobre cuerpos no cerrados, los puntos cerrados cargan aritmética — son órbitas de Galois de números algebraicos.

① $\mathrm{Spec}(\mathbb{C}[x]) \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$



② $\mathrm{Spec}(\mathbb{R}[x]) \simeq \{(0), (f) \text{ irred}\}$?

$(x-a)$ $a \in \mathbb{R}$.

(x^2+bx+c)

$b^2-4c<0$



③ $\mathrm{Spec}(\mathbb{Q}[x]) = \{(0), (f) \text{ irreductible}\}$?

$\mathbb{R}+\mathbb{Q} \cup \overline{\mathbb{Q}}/\mathrm{Gal}$

① $(x-a)$ $a \in \mathbb{R}$

② degré 2

③ degré 3

⋮

El plano afín (el puente hacia la Sesión 2)

Teorema

Si k es algebraicamente cerrado, los primos de $k[x, y]$ son exactamente:

$$\underbrace{(0)}_{\text{punto genérico del plano}} \qquad \underbrace{(f),\ f \text{ irred.}}_{\text{puntos genéricos de curvas}} \qquad \underbrace{(x-a,\ y-b)}_{\text{puntos clásicos}}$$

- El plano tiene puntos de tres tamaños — la jerarquía que la teoría clásica no podía nombrar.
- La demostración (Gauss en $k(x)[y]$) abre la próxima sesión, junto con quién "está cerca de quién": la topología de Zariski.

El diccionario hasta hoy

Álgebra (A)	**Geometría** ($\operatorname{Spec} A$)
ideal primo $\mathfrak{p}$	punto
ideal maximal	punto cerrado
$f \in A$	función sobre el espacio
$f \in \mathfrak{p}$	f se anula en el punto
$\kappa(\mathfrak{p})$	los valores en el punto
f nilpotente	función invisible para los valores
morfismo $A \to B$	mapa $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ (¡dirección opuesta!)

Para ustedes

Ejercicios



Ejercicios de la Sesión 1

Para entregar con la Tarea 2 (los demás, para discusión en clase)

1. $\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2) \cong \operatorname{Spec} A_1 \sqcup \operatorname{Spec} A_2$. (Sugerencia: idempotentes.)
2. Describe $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}[x]/(x^2-2)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]/(x^2+1)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2-1)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2)$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/(60)$.
3. $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I) = \{\mathfrak{p} \supseteq I\}$.
4. $\operatorname{Spec} A_{\mathrm{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es biyección.

Ejercicios sembradores

Los cosechamos en las Sesiones 3 y 12

5. ¿Quiénes son los puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$? ¿Qué puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ desaparecieron? Formula una conjetura para $\operatorname{Spec}A_f$.
6. Sobre k no algebraicamente cerrado, ¿qué sustituye a la lista del plano afín? Da un ideal maximal de $\mathbb{F}_2[x,y]$ que no sea de la forma $(x-a,\ y-b)$.

Regla de la casa: naranja significa *esto les toca a ustedes* — intentados, no leídos.

Para la próxima sesión (lunes 17)

- **Sesión 2: la topología de Zariski** — los $V(I)$ como cerrados, los abiertos $D(f)$, y la demostración del plano afín.
- Lectura ligera: **Vakil §3.4–3.5** o **Liu §2.1** completo.
- Sigue corriendo la **tarea de categorías** (entrega 1 de septiembre — mejor antes).
- Los ejercicios de hoy: intentados, no leídos.

Nos vemos el lunes.